Guía de observación
EDA 02: revisión dirigida de hallazgos

Proyecto AgroCebada

Índice

1. Propósito **2**

2. Nubosidad en 2025 **2**
2.1. Nubosidad mensual por sensor en 2025 . . . 2
2.2. Categorías mensuales de nubosidad: Sentinel-2 . . . 3
2.3. Categorías mensuales de nubosidad: Landsat . . . 3
2.4. Categorías mensuales de nubosidad: Planet . . . 4
2.5. Completitud frente a nubosidad mediana . . . 4

3. Heterogeneidad de cobertura **5**
3.1. Cobertura Landsat ordenada por parcela . . . 5

4. Planet frente a Sentinel-2 en misma parcela y fecha **6**
4.1. Comparación de NDVI . . . 6
4.2. Comparación de EVI . . . 7
4.3. Comparación de LAI . . . 8

5. Saltos temporales de NDVI **9**
5.1. Cambios abruptos de NDVI frente a nubosidad en Sentinel-2 . . . 9

6. Respuestas y hallazgos **9**
6.1. Nubosidad en 2025 . . . 9
6.2. Cobertura Landsat . . . 10
6.3. Planet frente a Sentinel-2 . . . 10
6.4. Saltos de NDVI Sentinel-2 . . . 10

7. Conclusiones que debe producir la revisión **10**

1. Propósito

Este segundo EDA profundiza en los principales hallazgos del análisis inicial: calidad de la variable de nubosidad, heterogeneidad de cobertura Landsat, comparación exacta Planet–Sentinel-2 y saltos temporales de NDVI. Para hacer comparable la estacionalidad de nubosidad, la revisión mensual se limita a 2025.

2. Nubosidad en 2025

2.1. Nubosidad mensual por sensor en 2025

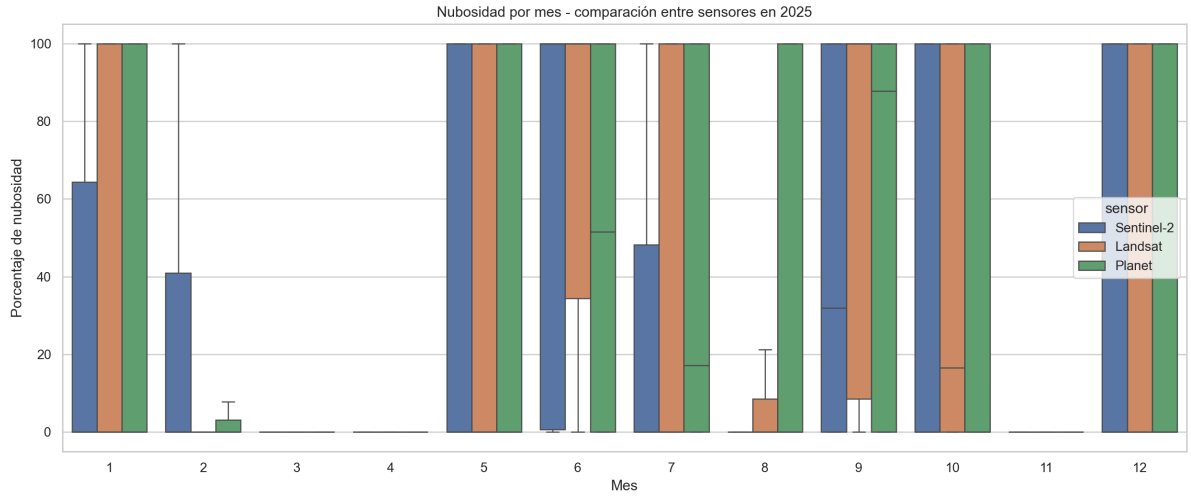


Figura 1: Nubosidad mensual por sensor en 2025

Preguntas guía

- ¿Qué meses presentan mayor nubosidad mediana y dispersión?
- ¿Los tres sensores muestran el mismo patrón estacional?
- ¿Las diferencias pueden reflejar reglas de enmascaramiento distintas?

2.2. Categorías mensuales de nubosidad: Sentinel-2

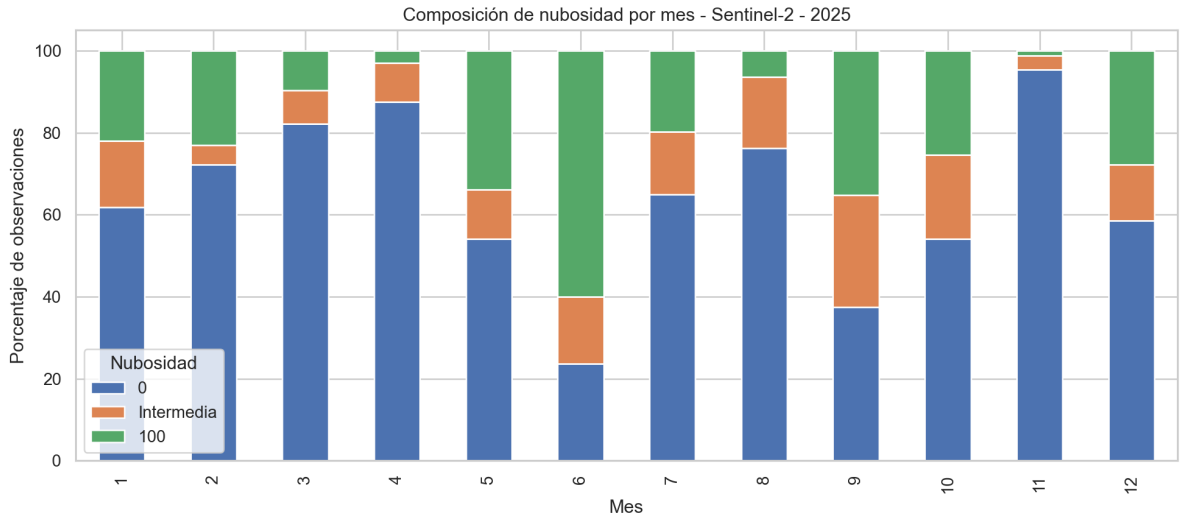


Figura 2: Categorías mensuales de nubosidad: Sentinel-2

Preguntas guía

- ¿Qué proporción mensual se concentra exactamente en 0 o 100?
- ¿Los valores intermedios varían con la temporada?
- ¿La concentración en extremos sugiere revisar cómo se calculó la variable?

2.3. Categorías mensuales de nubosidad: Landsat

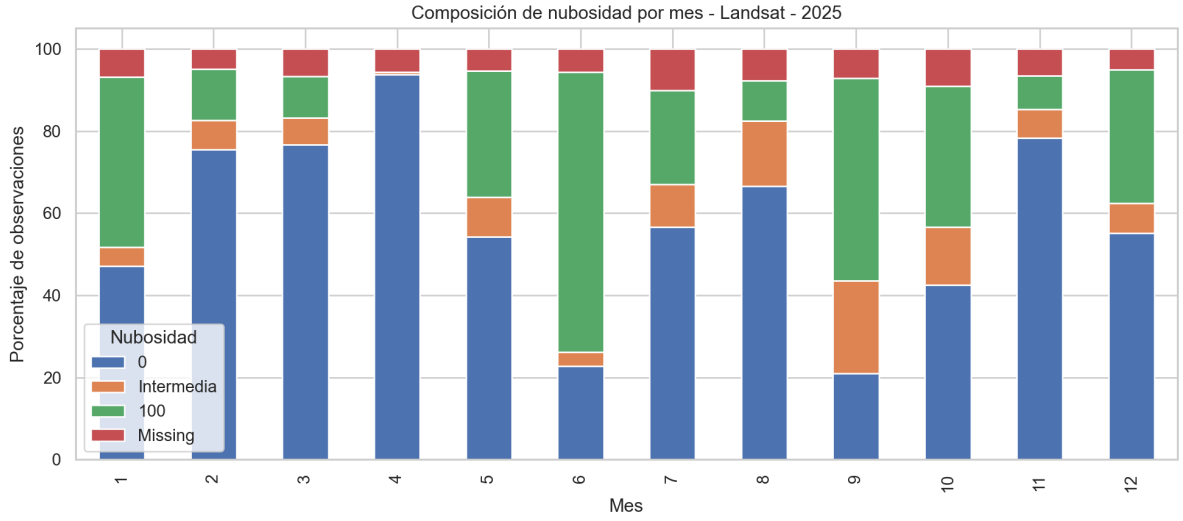


Figura 3: Categorías mensuales de nubosidad: Landsat

Preguntas guía

- ¿En qué meses aparecen datos faltantes de nubosidad?
- ¿Los valores 0 y 100 dominan de manera similar a Sentinel-2?
- ¿La completitud cambia junto con la temporada de lluvias?

2.4. Categorías mensuales de nubosidad: Planet

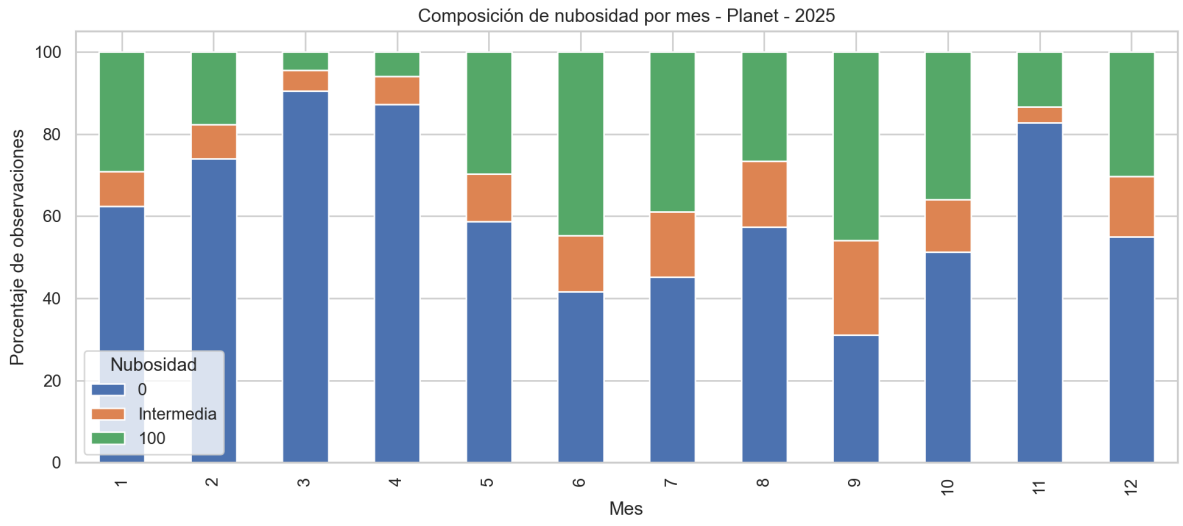


Figura 4: Categorías mensuales de nubosidad: Planet

Preguntas guía

- ¿La composición mensual es estable durante 2025?
- ¿Qué meses tienen más observaciones clasificadas con 100 por ciento?
- ¿Las categorías son directamente comparables con los otros sensores?

2.5. Completitud frente a nubosidad mediana

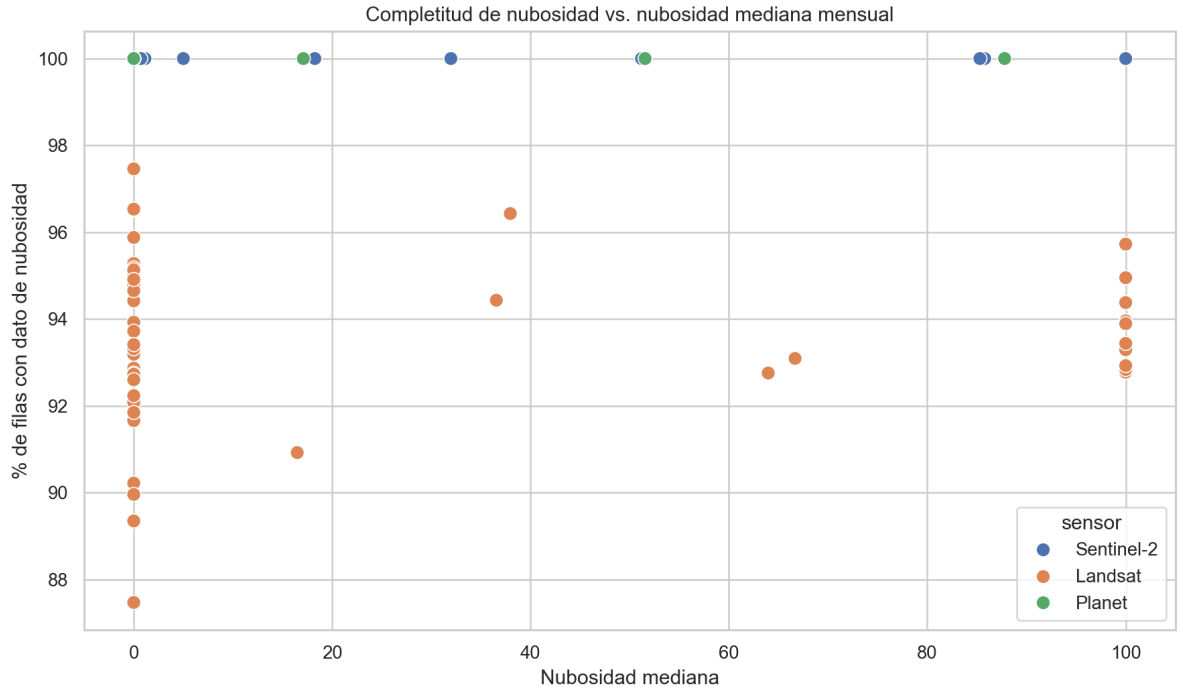


Figura 5: Completitud frente a nubosidad mediana

Preguntas guía

- ¿Los meses más nublados tienen menor porcentaje de datos válidos?

- ¿Landsat se separa de Sentinel-2 y Planet en completitud?
- ¿Hay suficientes meses para sostener una relación consistente?

3. Heterogeneidad de cobertura

3.1. Cobertura Landsat ordenada por parcela

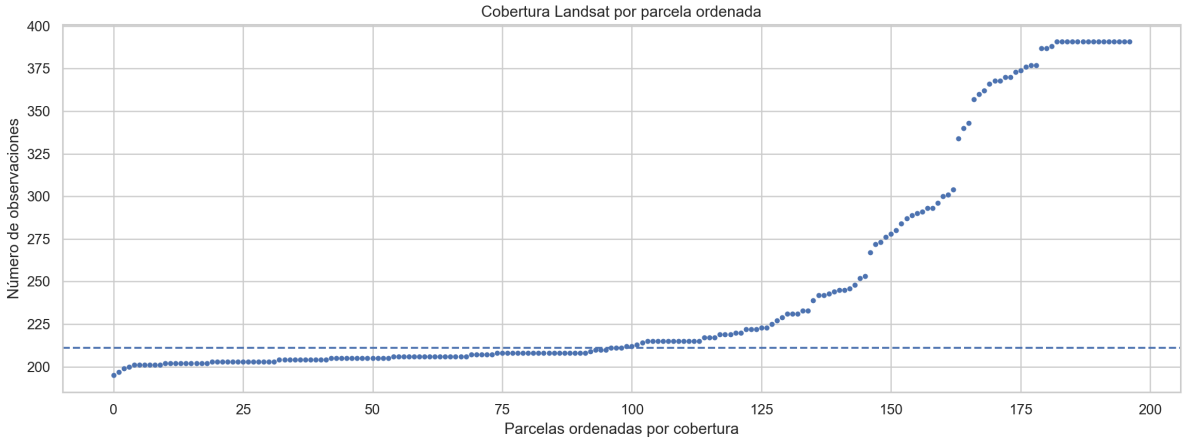


Figura 6: Cobertura Landsat ordenada por parcela

Preguntas guía

- ¿La cobertura forma grupos claramente diferenciados?
- ¿Cuántas parcelas quedan muy por debajo o por encima de la mediana?
- ¿Debe estratificarse la interpretación posterior según nivel de cobertura?

4. Planet frente a Sentinel-2 en misma parcela y fecha

4.1. Comparación de NDVI

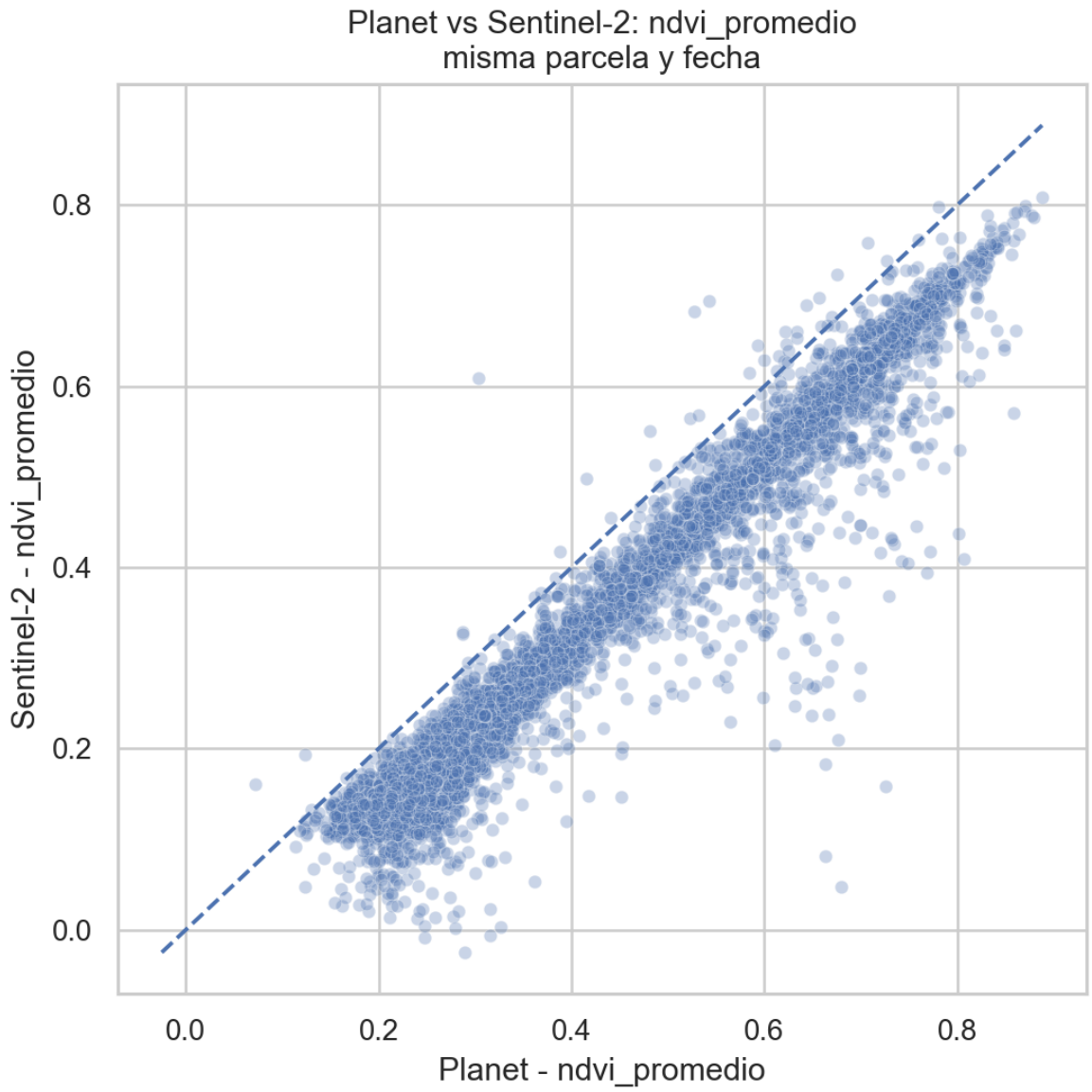


Figura 7: Comparación de NDVI

Preguntas guía

- ¿Qué tan cerca están los puntos de la línea de igualdad?
- ¿Se observa un sesgo constante o dependiente del nivel de NDVI?
- ¿Hay valores extremos que deban rastrearse a parcelas y fechas concretas?

4.2. Comparación de EVI

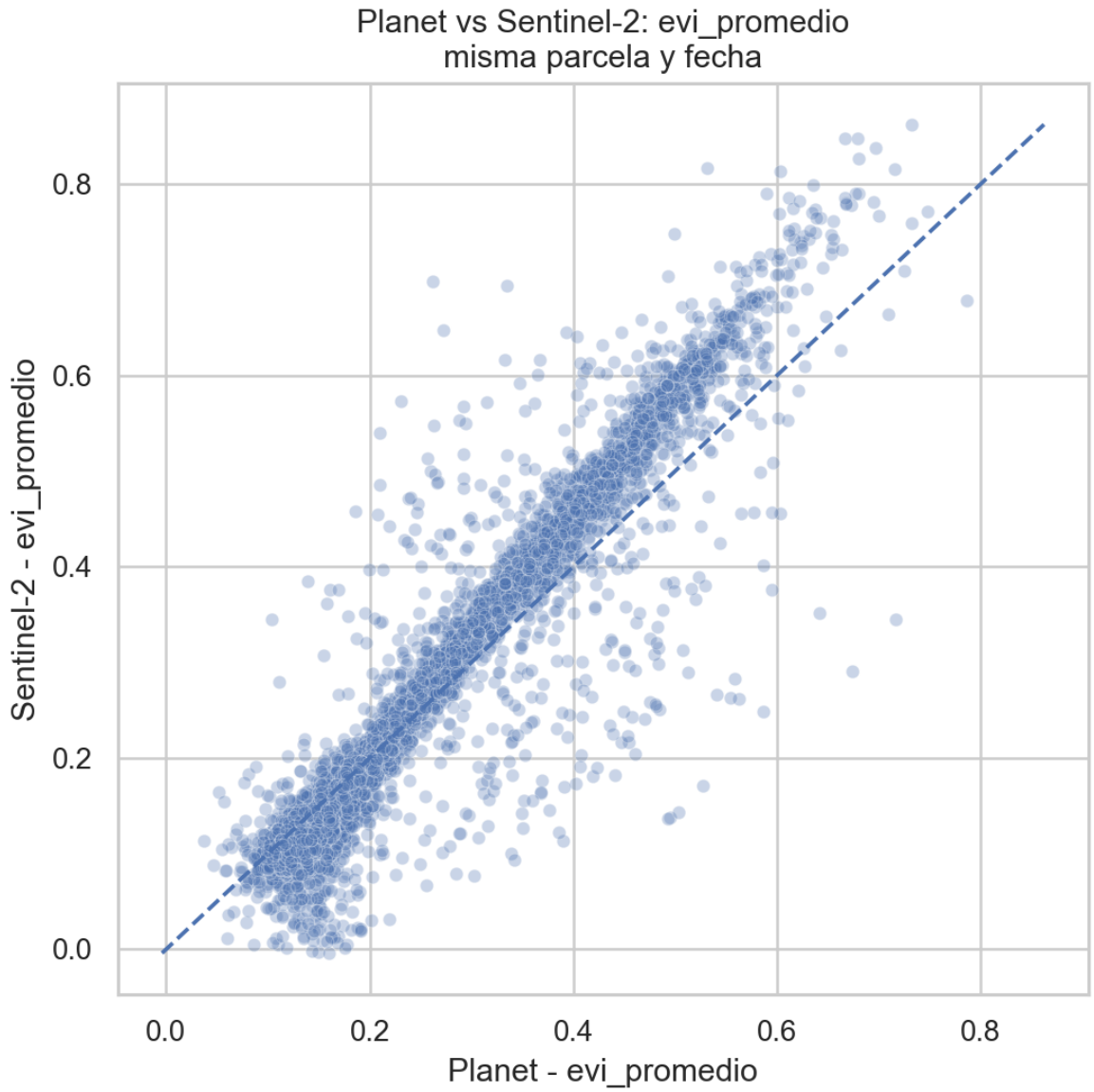


Figura 8: Comparación de EVI

Preguntas guía

- ¿La concordancia visual es mejor o peor que para NDVI?
- ¿La nube de puntos es simétrica alrededor de la línea de igualdad?
- ¿Existen rangos donde un sensor responde con mayor sensibilidad?

4.3. Comparación de LAI

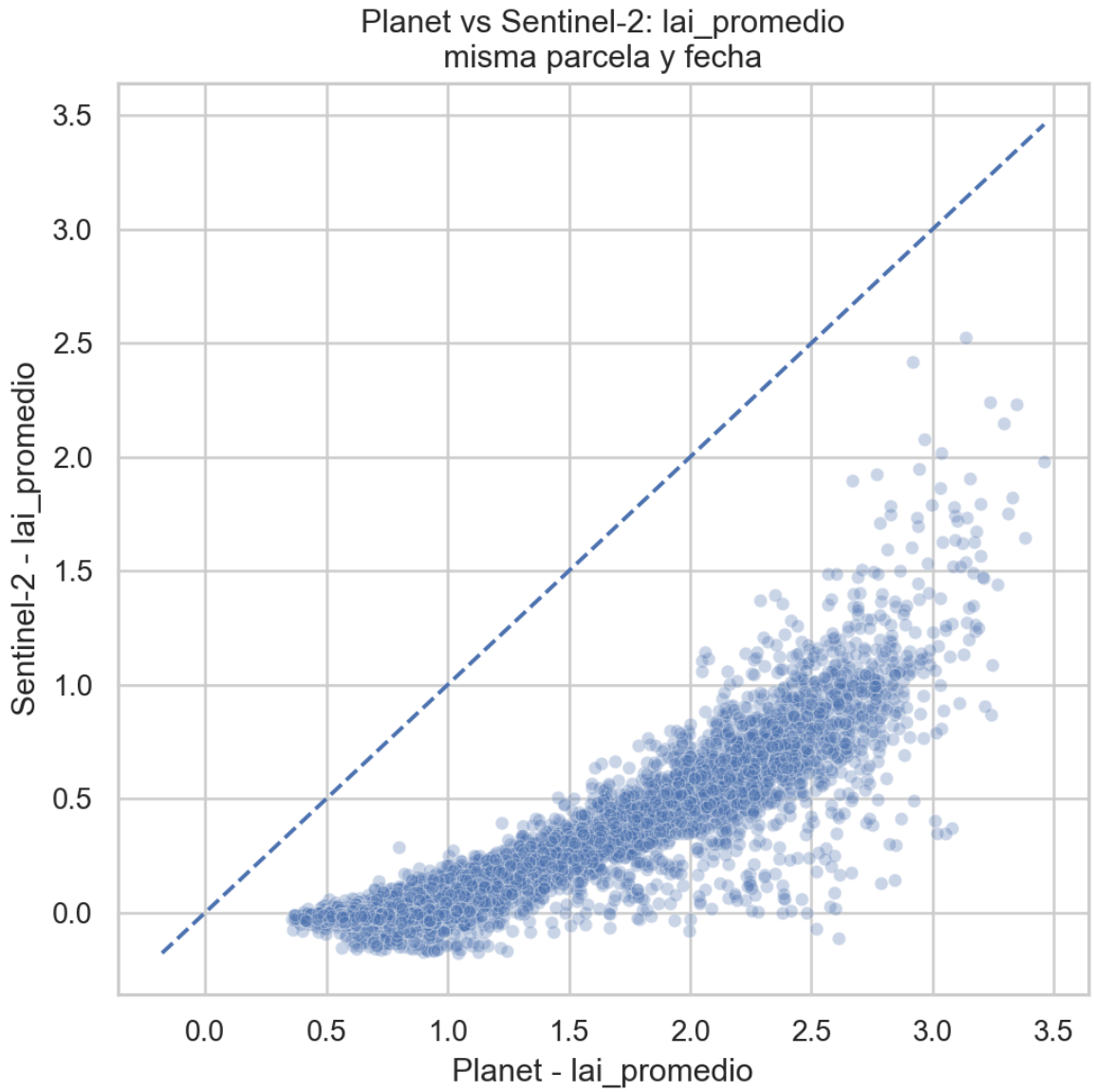


Figura 9: Comparación de LAI

Preguntas guía

- ¿Qué magnitud tiene el desplazamiento respecto a la igualdad?
- ¿El sesgo parece aditivo, proporcional o no lineal?
- ¿Por qué una correlación alta no basta para considerar equivalentes ambos LAI?

5. Saltos temporales de NDVI

5.1. Cambios abruptos de NDVI frente a nubosidad en Sentinel-2

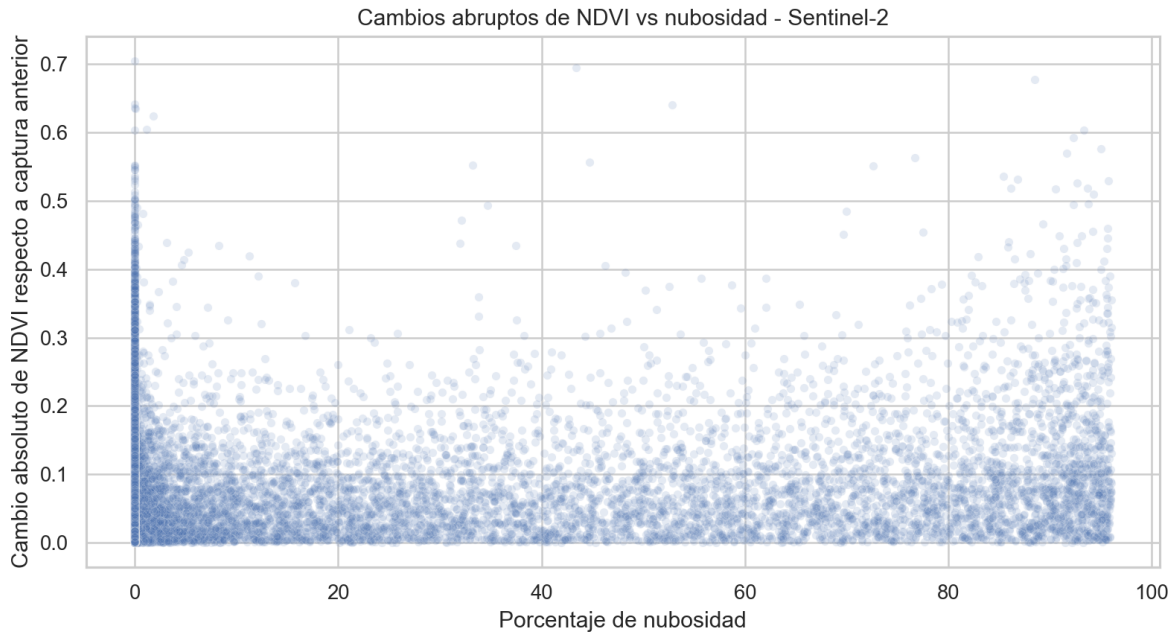


Figura 10: Cambios abruptos de NDVI frente a nubosidad en Sentinel-2

Preguntas guía

- ¿Los cambios absolutos grandes se concentran con nubosidad elevada?
- ¿También existen saltos fuertes con nubosidad registrada como cero?
- ¿Los saltos pueden deberse al intervalo temporal, al ciclo agrícola o a problemas de calidad?
- ¿Qué casos del CSV de extremos deben inspeccionarse individualmente?

6. Respuestas y hallazgos

6.1. Nubosidad en 2025

1. **Patrón mensual.** Junio es el mes con mayor nubosidad media en Sentinel-2 (66.0 %) y Landsat (74.4 %); Planet alcanza su máximo en septiembre (56.8 %). Los mínimos medios son noviembre para Sentinel-2 (1.8 %), abril para Landsat (0.3 %) y marzo para Planet (6.5 %). Hay estacionalidad, pero no es idéntica entre sensores y puede mezclar clima con diferencias de adquisición y enmascaramiento.

2. **Sentinel-2.** En los meses de 2025, la categoría 0 representa entre 23.7 % y 95.4 %, la intermedia entre 3.4 % y 27.3 %, y 100 entre 1.1 % y 60.0 %. Junio tiene mediana de 100. La fuerte variación estacional y la concentración en extremos justifican revisar la definición de nubosidad.

3. **Landsat.** El valor 0 fluctúa entre 21.0 % y 93.7 %, los valores intermedios entre 0.6 % y 22.5 %, y 100 entre 0.1 % y 68.1 %. Además, en todos los meses hay faltantes, entre 4.9 % y 10.0 % en 2025. Junio y septiembre tienen mediana de 100. Landsat es el sensor con mayor proporción global de observaciones en 100 y el único con datos faltantes de nubosidad.

4. **Planet.** El valor 0 representa entre 31.1 % y 90.5 % mensual, la categoría intermedia entre 3.9 % y 23.0 %, y 100 entre 4.4 % y 46.0 %. Ningún mes de 2025 tiene mediana de 100 ni faltantes en esta variable. Su máximo mensual ocurre más tarde que en Sentinel-2 y Landsat.

5. **Completitud.** Sentinel-2 y Planet tienen 100 % de completitud mensual. Landsat varía entre 87.47 % y 97.46 %, con media de 93.53 %. La menor completitud Landsat ocurre en enero de 2023, cuya mediana de nubosidad es 0; por tanto, no hay evidencia de que la falta de nubosidad aumente simplemente cuando la nubosidad mediana es alta.

6.2. Cobertura Landsat

6. Las 197 parcelas tienen el mismo rango general, del 5 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025, pero no el mismo número de observaciones. La cobertura va de 195 a 391, con mediana de 211, media de 246.8 y desviación estándar de 64.8. El cuartil superior comienza en 272, mostrando un grupo con cobertura claramente mayor. Conviene reportar resultados por nivel de cobertura y evitar que las parcelas con más registros dominen el análisis.

6.3. Planet frente a Sentinel-2

Cada comparación utiliza 8,104 pares válidos de la misma parcela y fecha.

7. **NDVI.** La correlación es 0.974, pero Planet es en promedio 0.083 unidades mayor y el MAE es 0.083. Los puntos siguen una relación fuerte, aunque desplazada respecto a la igualdad; se requiere calibración antes de fusionar.

8. **EVI.** La correlación es 0.958, la diferencia media es −0,0013 y el MAE 0.0357. Es el índice con menor sesgo promedio, pero la dispersión impide afirmar igualdad observación por observación.

9. **LAI.** La correlación baja a 0.910 y Planet excede a Sentinel-2 por 1.062 unidades en promedio, con MAE de 1.062. El desplazamiento es sistemático y mucho mayor que en NDVI o EVI; ambos LAI no deben concatenarse directamente ni interpretarse en una escala común sin validación externa.

6.4. Saltos de NDVI Sentinel-2

10. El percentil 99 del cambio absoluto es 0.304 y produce 447 casos extremos en 169 parcelas. El salto máximo es 0.705. La nubosidad mediana entre estos casos es 0, pero el promedio es 25.0 % y el cuartil superior 62.1 %: algunas caídas fuertes sí coinciden con nubosidad alta, aunque también hay aumentos grandes con nubosidad cero. Por ejemplo, AGC_150 sube 0.705 con nubosidad 0, mientras AGC_154 cae 0.695 con 43.4 % de nubosidad. Por tanto, los saltos pueden combinar dinámica agrícola real, contaminación atmosférica y separación temporal. Deben revisarse individualmente junto con fecha previa, días transcurridos y calidad de ambas capturas; no deben eliminarse de forma automática.

7. Conclusiones que debe producir la revisión

La lectura conjunta debe responder: si la nubosidad es comparable entre sensores; si su ausencia o concentración en extremos compromete análisis posteriores; qué parcelas tienen cobertura Landsat atípica; qué variables muestran sesgo entre Planet y Sentinel-2; y qué saltos de NDVI requieren una revisión por parcela, fecha, nubosidad e intervalo desde la observación anterior.